LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo
DAVID LIRA STEPHEN BARROS
Gerente Editorial
CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA
Projeto Gráfico
TIAGO DA ROCHA
Autoria
ROSIVANY AUXILIADORA GOMES
E IZADORA SOARES CARDOSO

AUTORIA

Rosivany Auxiliadora Gomes

Olá. Sou uma profissional com sólida carreira na área de gestão Educacional, com experiência em pós-graduação, graduação e educação profissional, gestão de pessoas e educação a distância. Possuo mestrado em Biociências e Biotecnologia e atuo no SENAC RIO desde 2006 como oordenadora/instrutora no Pós-graduação MBA em SMS, curso técnico em Segurança do Trabalho. Além disso, sou bolsista voluntária no projeto de pesquisa pelo IFF no centro de Tecnologia da Informação com apoio do CNPQ, estudando sobre a recomendação de materiais didáticos baseada em estilos cognitivos de aprendizagem. Sou apaixonada pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

Izadora Soares Cardoso

Olá. Sou doutoranda em Engenharia Elétrica pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Mestra em Engenharia Elétrica (2022) e Bacharel em Engenharia Elétrica (2019) pela mesma instituição. Técnica em Eletrotécnica pelo Instituto Federal de Alagoas - IFAL Campus Palmeira dos Índios (2012). Desenvolveu projetos de extensão em Eletrônica Básica para alunos do ensino médio da rede pública e projeto de iniciação científica pelo Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD), nas áreas de instrumentação e telemetria de sistemas não tripulados. Desenvolvi estudos relacionados ao processo de Ensino e Aprendizagem no curso de graduação em Engenharia Elétrica da UFCG, além de videoaulas para alunos de graduação em temas relacionados à Engenharia Elétrica e Eletrônica. Desde 2013, sou colaboradora do Laboratório de Instrumentação e Metrologia Científicas (LIMC) da UFCG.

Atuei como Analista de Engenharia por mais de três anos no setor privado. Participo de Projetos de Ensino voltados ao desenvolvimento de material didático instrucional para o Curso de Engenharia Elétrica. Possuo experiência com desenvolvimento de material didático instrucional; elaboração de itens; criação de conteúdo e elaboração de aulas e avaliações para a educação técnica e superior. Tenho interesse em temas como: Ensino, Eletrônica Analógica e Digital, Processamento de Sinais, Desenvolvimento de material didático instrucional, Criação de conteúdo e Gestão de pessoas. Sou apaixonada pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Riscos em Instalações e Serviços com Eletricidade 12

Introdução 12

Princípios Básicos 13

Riscos em Instalações e Serviços em Eletricidade 13

Choque Elétrico 14

Fatores Responsáveis pela Gravidade do Choque Elétrico 15

Causas Determinantes do Choque Elétrico 16

Queimaduras 17

Campos Eletromagnéticos 19

Análise de Riscos Elétricos e Medidas de Controle 21

Riscos 21

Tipos de Riscos 22

Medidas de Controle dos Riscos Elétricos 24

Desenergização 24

Aterramento 25

Equipotencialização 26

Seccionamento Automático da Alimentação 26

Dispositivo a Corrente de F uga 27

Barreiras e Invólucros 27

Bloqueios e Impedimentos 28

Obstáculos e Anteparos 28

A NBR-5410 e a NBR 14039 da ABNT 31

Aplicações da NBR 5410 32
Casos em que NBR 5410 não se Aplica 33
Importância da NBR 5410 33
NBR 14039 34
Importância da NBR 14039 35
Exigências da NBR 14039 35
NBR 5419 37
Métodos de Proteção – NBR 5419 38
Método de Franklin 38
Método de Faraday 39
Método das Esferas Rolantes 39
A NR-10 do MTE 42
Introdução 42
Pontos Importantes da NR 10 42
Medidas de Controle 43
Desenergização 43
Aterramento 44
Seccionamento Automático da Alimentação 44
Dispositivos de Proteção Operados por Corrente 45
Barreiras e Invólucros 46
Bloqueios e Impedimentos 46
Isolamentos 46
Disposição Fora do Alcance 47
Separação Elétrica 47
Erros Comuns em Instalações Elétricas 47

Contratar Profissionais sem a Devida Qualificação 48
Sobrecarga de Disjuntores 48
Cabos e Fios Desbitolados 48
Ausência de DR na Instalação 49
Incompatibilidade de Disjuntores e Cabos Elétricos 49
Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais 49

UNIDADE 01

INTRODUÇÃO

Você sabia que a área de segurança em instalações elétricas é uma das mais demandas na indústria, e será responsável pela geração de mais de milhares empregos nos próximos 10 anos? Isso mesmo. A área de segurança em instalações elétricas faz parte da cadeia de gestão de segurança de uma empresa. Sua principal responsabilidade é zelar pela segurança e saúde de todas as pessoas que possam ser afetadas pelas ações ou omissões de terceiros, responsabilizar-se junto com a empresa pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares, inclusive quanto aos procedimentos internos de segurança e saúde, e, por fim, analisar e identificar, na execução do serviço, as situações que podem ser consideradas de risco para a segurança e saúde de todos os envolvidos. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 01. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Identificar riscos em instalações e serviços com eletricidade.
2. Aplicar as técnicas de análise de riscos em instalações elétricas, avaliando as medidas de controle do risco elétrico.
3. Identificar e aplicar as Normas Técnicas Brasileiras – NBR da ABNT: NBR-5410, NBR-14039 e outras à segurança em instalações elétricas.
4. Compreender a sistematização e a aplicabilidade da Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.

Estude com dedicação e nada no mundo poderá afastar você dos seus sonhos.

Riscos em Instalações e Serviços com Eletricidade

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como a eletricidade afeta o corpo humano e os principais riscos envolvendo atividades com eletricidade, isso é fundamental para ser um bom profissional..

Introdução

A energia elétrica atualmente é essencial para diversas atividades realizadas pelo ser humano e seu consumo na indústria e transportes está relacionado ao grau de desenvolvimento, mecanização e industrialização, assim como o padrão de vida dos seus habitantes. Desse modo, as pessoas precisam ter um determinado domínio da eletricidade, porque além dos seus inúmeros benefícios, há riscos operacionais e o maior deles é o choque elétrico, o qual ainda é a razão de muitas mortes por acidentes envolvendo energia elétrica no Brasil.

Aplicações com eletricidade, apesar das grandes vantagens, são causadoras de muitos acidentes com danos pessoais a trabalhadores, usuários, animais e outros. Quando há problemas com o fornecimento de energia elétrica, a exemplo do que aconteceu no Amapá, há prejuízos enormes de ordem material, envolvendo quantias vultosas da ordem de milhares ou milhões de reais.

Um dos objetivos deste capítulo é fornecer o mínimo embasamento teórico dos efeitos da eletricidade, os riscos da mesma para os seres humanos e entender como os trabalhos com eletricidade devem ser realizados com o emprego de técnicas específicas de segurança, associados com um intensivo programa de treinamento de acordo com a política de segurança de trabalho do país e das empresas.

Princípios Básicos

Um circuito elétrico é tipificado, genericamente, pela diferença de potencial elétrico, pela intensidade da corrente elétrica e pela resistência/impedância de seus componentes. Dessa forma, quando uma tensão elétrica é imposta ao corpo humano há circulação de corrente, e o corpo humano possui uma dada resistência elétrica, formando-se assim um circuito elétrico.

Antes de dar prosseguimento ao curso, é necessário relembrar que:

- Tensão elétrica - é medida em volts (V). Quanto maior for a intensidade da tensão, maior será o módulo da corrente elétrica que atravessará o corpo humano.
- Corrente elétrica - é medida em ampères (A). Ela é caracterizada como a quantidade de cargas que passam por um condutor em período de tempo.
- Resistência elétrica - é medida em ohms (Ω) e é definida como a oposição de um corpo a passarem de corrente elétrica. Quanto maior a resistência elétrica de material, menor será o fluxo de corrente que passar por este.

Riscos em Instalações e Serviços em Eletricidade

A tendência de muitas pessoas é desprezar os riscos relativos à eletricidade, por ser algo tão comum no cotidiano, falhando em tratá-la com respeito e atenção que a eletricidade impõe. Os riscos envolvendo a eletricidade são reais e podem afetar qualquer pessoa e até animais.

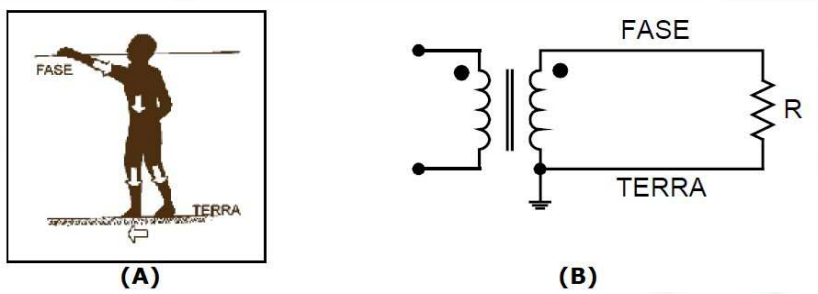
A eletricidade é rotineiramente chamada de "assassina silenciosa", pois ela não é sensível para os sentidos humanos e quando seus efeitos são sentidos, muitas vezes os danos são irreversíveis. Há anos que a eletricidade é identificada como um grave perigo em ambientes de trabalho, submetendo empregados ao choque elétrico, o qual pode suceder em queimaduras graves e superficiais, quedas, eletrocussões,

Choque Elétrico

Pode ser definido como a reação de uma pessoa à passagem da corrente elétrica pelo seu corpo. O corpo humano pode ser considerado condutor e o contato parcial ou total com um objeto eletrizado fecha o circuito elétrico entre o objeto e o corpo humano, fazendo com que uma corrente elétrica circule através do indivíduo.

A figura 1 mostra uma ilustração de um choque elétrico e seu circuito elétrico.

Figura 1- Circuito elétrico resultante de um choque elétrico. (A) circuito real. (B) Circuito elétrico equivalente.



Fonte: UNESP (2006).

Vale destacar que os riscos dos choques elétricos e suas consequências estão vinculados aos valores de tensão da instalação e que altas tensões, normalmente, causam grandes lesões, quando não levam ao óbito. O valor da resistência elétrica do corpo humano muda de pessoa para pessoa, também é dependente do trajeto que a corrente faz ao percorrer o corpo. O corpo humano pode ser considerado um condutor de eletricidade porque a resistência elétrica dele é quase que inteiramente causada por conta da camada externa da pele, a qual é formada por células mortas. Se a pele estiver seca, a resistência do corpo é razoável, mas se a pele estiver úmida, o que é mais facilmente encontrado no dia a dia, a resistência elétrica do corpo cai drasticamente.

A atuação dos músculos no corpo humano ocorre por conta de impulsos elétricos enviados pelo cérebro por meio dos neurônios até às fibras musculares do tecido, criando um potencial eletroquímico nas

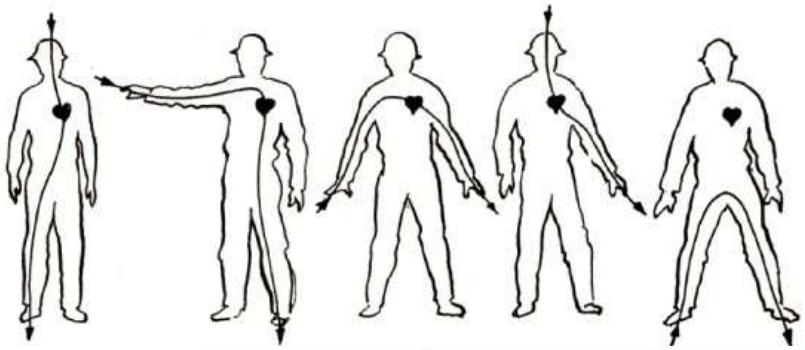
fibras e causando a contração muscular. Quando uma corrente elétrica atravessa o corpo humano, ela provoca mudanças nos impulsos elétricos naturais do nosso corpo, consequentemente afeta o funcionamento de todos os músculos, até do coração e dos músculos respiratórios. Como a passagem da corrente por um condutor está ligada ao efeito Joule, ao atravessar o corpo humano, a corrente elétrica provoca um aquecimento nos tecidos, causando queimaduras.

Fatores Responsáveis pela Gravidade do Choque Elétrico

Os principais fatores que determinam a gravidade de um choque elétrico são:

- **Trajeto da corrente elétrica**: possui grande importância na gravidade do choque elétrico, pois se a corrente passar pelo coração e for de amplitude de 30 mA ou superior, as chances de óbito são grandes. É mostrado na figura 2 os percursos que a corrente elétrica pode assumir no corpo humano.

Figura 2- Possíveis trajetos da corrente elétrica no corpo humano



Fonte: CPNSP (2015).

- **Características da corrente elétrica**: além da intensidade da corrente, há diferença entre choques elétricos com corrente contínua e alternada. Normalmente os choques são com corrente alternada, porque é mais comum, já que é encontrada nas residências e sistemas de distribuição e transmissão. No entanto,

maior que da corrente alternada para produzir as sensações do choque elétrico, a fibrilação ventricular e a morte. As correntes alternadas com frequências de 20 a 100 Hertz são as mais perigosas, especialmente as de 60 Hertz, porque além de serem as adotadas no país, se posicionam próximas à frequência de maior possibilidade de ocasionar uma fibrilação ventricular.

- **Resistência elétrica do corpo humano**: a intensidade da corrente que atravessará o indivíduo é dependente da resistência elétrica do corpo e também de qualquer resistência adicional entre a vítima e a terra. A resistência do corpo humano está na faixa de 100 kΩ a 600 kΩ, caso a pele esteja seca e não apresente cortes, mas sua variação é dependente também da espessura. Se a pele estiver úmida, a resistência do corpo decai muito, facilitando o acesso da corrente elétrica no corpo, já que internamente o corpo humano pode ser considerado como um condutor elétrico, visto que, a resistência interna, formada pelo sangue, músculos e demais órgãos e tecidos é baixa, da ordem de 300 Ω a 500 Ω, em média. Como a pele úmida é mais facilmente encontrada na prática, se torna essencial que as tensões de contato estejam dentro da faixa que a NBR 5410 determina, para evitar choques elétricos por contatos indiretos.

Causas Determinantes do Choque Elétrico

As principais causas que resultam em um choque elétrico são descritas a seguir:

- **Contato com um condutor nu energizado**: essa é uma causa de acidente bastante frequente, porque as pessoas podem sofrer um choque elétrico em circuito com banca de capacitores, os quais, apesar de desligado do circuito alimentador, armazenam uma carga elétrica por um determinado intervalo de tempo. Outra causa comum é transportes como os guindastes tornarem em condutores aéreos e se tornarem parte do circuito elétrico, se o motorista tocar na carcaça do veículo ou outra pessoa, mantendo contando simultâneo com o veículo e a terra, pode acontecer um

- **Falha na isolação elétrica**: normalmente os condutores de uma instalação e equipamentos elétricos são cobertos por uma camada isolante. Porém, a deterioração da película isolante por agentes agressivos, envelhecimento natural do dielétrico e uso inapropriado do equipamento, podem comprometer a ação do isolante elétrico. Os principais agentes causadores de falhas na isolação dos condutores elétricos são:
    - Calor e temperaturas elevadas.
    - Umidade.
    - Oxidação.
    - Radiação.
    - Produtos químicos.
    - Desgaste mecânico.
    - Pequenos animais e fungos.
    - Efeito corona.
    - Pressão.

Queimaduras

A forma da corrente elétrica atingir um indivíduo é por meio do revestimento cutâneo, por essa razão grande parte das pessoas afetadas por acidentes com eletricidade apresentam queimaduras. Por conta da alta resistência elétrica da pele, o trajeto da corrente elétrica no corpo humano provoca mudanças estruturais habitualmente chamadas de “marcas de corrente” ou “manchas brancas na pele”.

IMPORTANTE:

As características das queimaduras provocadas por eletricidade são diferentes daqueles causadas por efeitos químicos, térmicos e biológicos. Comparando-se uma queimadura causada por eletricidade e outra por fogo, a de eletricidade é menos dolorosa porque durante a passagem da corrente, terminações nervosas podem ser danificadas ou destruídas. Porém, isso não significa que as queimaduras por eletricidade sejam menos perigosas, pelo contrário, porque elas tendem a avançar em profundidade, mesmo quando não há mais contato ou descarga elétrica.

Como comentado anteriormente, ao passar um material a corrente elétrica provoca o efeito Joule e transforma uma quantidade de energia elétrica em calor. Essa energia elétrica, medida em Watts (W), muda em função de alguns fatores como a resistência que o corpo oferece a circulação da corrente, a intensidade da corrente que atravessa o corpo e o tempo de exposição aos efeitos elétricos, podendo ser determinada pela seguinte equação:

Fórmula:

onde:

E – Energia dissipada, em Watts.

R – Resistência elétrica, em Ohms.

I – Intensidade da corrente elétrica, em Ampères.

Δt – Intervalo de tempo, em segundos.

É necessário salientar que não é preciso um contato direto do indivíduo com partes eletrizadas para que ocorra passagem de corrente elétrica, porque a mesma pode ser oriunda de uma descarga elétrica no caso do ser humano estar próximo de partes eletricamente carregadas ou devido a tensão de passo ser alta.

Os tipos de queimaduras causadas por acidentes envolvendo eletricidade são descritos a seguir:

- **Queimaduras por contato**: acontecem quando se toca um material condutor energizado e as queimaduras podem ser locais, deixando uma pequena mancha branca na pele, ou profundas, atingindo a parte óssea do indivíduo. Em caso de óbito, deve-se obter por meio do exame necrológico a reconstrução mais verossímil possível do trajeto feito pela corrente elétrica.
- **Queimaduras por arco voltaico**: o arco voltaico nada mais é que o fluxo de corrente elétrica por meio de um dielétrico, geralmente o ar. O arco normalmente é produzido por curtos-circuitos ou em caso de operações de manobra, como a conexão e desconexão de dispositivos elétricos. O arco elétrico é um fenômeno que libera bastante energia e pode queimar roupas e até provocar incêndios, liberando vapores de material ionizado e raios ultravioletas.
- **Queimaduras por vapor metálico**: ocorrem quando há a fusão de um elo fusível ou algum condutor, em que há difusão de vapores e derramamento de metais derretidos, como a prata ou o estanho, podendo alcançar pessoas situadas nas proximidades.

Campos Eletromagnéticos

Os campos eletromagnéticos são criados quando há circulação de corrente elétrica em materiais condutores de eletricidade. O campo eletromagnético é bastante comum nas mais variadas atividades humanas, a exemplo de trabalhos com circuitos elétricos ou linhas eletrizadas, soldas elétricas, uso de aparelhos celulares ou fornos de micro-ondas. Os operários que atuam no sistema elétrico de potência estão sujeitos ao campo eletromagnético, principalmente ao executar tarefas em linhas de transmissão e subestações de distribuição de energia elétrica, porque nessas atividades há altos níveis de tensão e corrente elétrica.

Se um ser humano ficar exposto ao campo eletromagnético, podem surgir efeitos de natureza elétrica e magnética em seu organismo. Lugares em que um trabalhador fica à mercê do campo eletromagnético

há uma indução em seu corpo e se estabelece uma diferença de potencial elétrico entre o indivíduo e outros objetos inerentes às atividades. Pessoas que possuem aparelhos eletrônicos no seu corpo, a exemplo de marca passo e aparelhos auditivos, devem tomar cuidados especiais caso sejam expostas ao campo eletromagnético, porque o funcionamento desses aparelhos podem ser comprometidos caso a intensidade do campo seja muito elevada.

IMPORTANTE:

A unidade de medida do campo eletromagnético é o Ampère por Volte (A/V), que corresponde ao Tesla e é representado pela letra T.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudo? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido como a eletricidade pode ser perigosa para pessoas e animais, além de ser a causa de vários prejuízos econômicos em caso de falhas. Você também fez uma revisão dos princípios básicos da eletricidade como tensão, corrente e resistência e suas implicações para o corpo humano. Você viu quais são os principais riscos em instalações e serviços elétricos, o principal deles é choque elétrico que é dependente do trajeto e das características da corrente e da resistência elétrica do corpo humano, o choque pode ser causado por diversos fatores como contato com um condutor nu e falha na isolação elétrica. As queimaduras são uma consequência do choque elétrico, porque ao passar pelo corpo humano, parte da energia da corrente elétrica é transformada em calor, queimando a pele e tecidos mais internos, a depender da intensidade e duração da corrente no corpo. Por fim, você viu como os campos eletromagnéticos interferem na vida das pessoas, principalmente naquelas que usam algum tipo de aparelho eletrônico no corpo como marca-passo e equipamentos auditivos.

Análise de Riscos Elétricos e Medidas de Controle

OBJETIVO:

Ao finalizar esse capítulo você será capaz de discernir sobre os principais riscos envolvendo eletricidade e as técnicas de controle do risco elétrico..

Riscos

Os riscos envolvendo trabalhadores do setor de energia elétrica são elevados por natureza, mas o principal risco à segurança e saúde dos operários é sempre o de origem elétrica. Dessa forma, a eletricidade representa um potencial causador de acidentes para o homem, mesmo com tensões mais baixas ela constitui um risco à integridade física e a saúde do trabalhador e sua atuação mais nociva é a ocorrência de um choque elétrico, o qual pode ter consequências diretas, com a passagem de corrente pelo corpo humano e queimaduras, e indiretas, tais como quedas, batidas, queimaduras indiretas. A eletricidade também representa um risco quanto à possibilidade do evento do curto-circuito ou mau desempenho do sistema elétrico, o qual pode ocasionar grandes incêndios e explosões.

É necessário enfatizar que o fato de a linha estar seccionada não acaba com o risco de acidente elétrico, muito menos pode-se dispensar o uso de medidas de controle individuais e coletivas requeridas, porque a energização acidental é possível devido a falhas de manobra, contato acidental com outros circuitos energizados, descargas atmosféricas mesmo distantes dos locais de trabalho, linhas elétricas próximas induzirem tensões ou até fontes de alimentação de terceiros.

Tipos de Riscos

Os principais tipos de riscos em ambientes de trabalho são:

- **Riscos de origem elétrica** - choque elétrico, campo elétrico e campo eletromagnético.
- **Riscos de queda** - as quedas podem ser decorrentes de um choque elétrico, do uso errôneo dos equipamentos de elevação, como escadas, cestas e plataformas, da falta ou utilização errada do EPI, da ausência de treinamento dos operários, da falta de sinalização do canteiro de obras e serviços, dentre outros.
- **Riscos no transporte e com equipamentos** - são riscos de acidente envolvendo transporte de pessoas e a locomoção com veículos de serviço, bem como o uso de equipamentos. Esses riscos podem ser divididos em:
    - Veículos se dirigindo aos locais de trabalho em campo.
    - Veículos e equipamentos usados na elevação de pesos ou cargas e cestas aéreas.
- **Riscos de ataques de insetos** - é comum em serviços com torres, subestações, postes, leitura de medidores de energia, poda de árvores. Normalmente os insetos mais comuns são abelhas e formigas.
- **Riscos de ataque de animais peçonhentos e domésticos** - acontecem mais em atividades externas de construção, manutenção e supervisão de redes elétricas. O trabalhador deve ficar atento à chance de picada de animais como cobras, aranhas, escorpiões ou ao ataque de cães.
- **Riscos ocupacionais** - são chamadas assim as fontes existentes nos ambientes capazes de provocar danos à saúde do trabalhador.

IMPORTANTE:

É mostrado na tabela 1 a classificação dos riscos ocupacionais mais importantes, separados em grupos e conforme a sua natureza e a padronização nas respectivas cores.

Tabela 1- Classificação dos principais riscos ocupacionais

GRUPO 1 VERDE	GRUPO 2 VERMELHO	GRUPO 3 MARROM	GRUPO 5 AMARELO	GRUPO 5 AZUL
Riscos Físicos	**Riscos Químicos**	**Riscos Biológicos**	**Riscos Ergonômicos**	**Riscos de Acidentes**
Ruídos	Poeiras	Vírus	Esforço físico intenso	Arranjo físico inadequado
Vibrações	Fumos	Bactérias	Levantamento e transporte manual de peso	Máquinas e equipamentos sem proteção
Radiações ionizantes	Névoas	Protozoários	Exigência de postura inadequada	Ferramentas inadequadas e defeituosas
Radiações não ionizantes	Neblinas	Parasitas	Controle rígido de produtividade	Iluminação inadequada
Frio	Gases	Bacilos	Imposição de ritmos excessivos	Eletricidade
Calor	Vapores		Trabalho em turno diurno e noturno	Probabilidade de incêndio ou explosão
Pressões anormais	Produtos químicos em geral		Jornadas de trabalho prolongadas	Armazenamento inadequado
Umidade			Monotonia e repetitividade	Animais peçonhentos
			Outras situações causadoras de estresse físico e/ou psíquico.	Outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes

Fonte: CPNSP (2015).

- **Riscos ergonômicos**: são riscos significativos para operações que atuam em atividades do setor elétrico.

  Os principais fatores relacionados aos riscos ergonômicos são:

- Biomecânicos: posturas inapropriadas devido ao trabalho em cubículos, em alturas para reparo ou troca de linhas elétricas, no levantamento e transporte de cargas, acarretando em elevadas solicitações musculares.
- Organizacionais: pressão de natureza psicológica para realizar atividades de emergência ou situações com períodos de tempo rigorosamente determinados, execução de horas extras, trabalhos pagos por produção, pressão popular quando há falta de fornecimento elétrico.
- Psicossociais: intensa exigência cognitiva requerida para realizar atividades relacionadas ao constante convívio com o risco de vida devido a existência da possibilidade do risco envolvendo eletricidade e o também o risco de quedas, caso esteja desempenhando atividades em linhas de transmissão ou distribuição.
- Ambientais: riscos oriundos de causas naturais, como raios, chuvas, terremotos, ventanias, ciclones, inundações, dentre outros.

Medidas de Controle dos Riscos Elétricos

Nesta seção serão apresentadas uma série de medidas usuais para evitar ou diminuir o risco de acidentes envolvendo serviços com eletricidade.

Desenergização

A desenergização é definida como um agrupamento de ações coordenadas, sequenciadas e controladas, com o objetivo de assegurar a ausência efetiva de tensão no circuito, parte deste ou no ponto de trabalho, enquanto houver trabalhadores prestando serviços.

IMPORTANTE:

As instalações elétricas são consideradas desenergizadas apenas quando são aplicados os seguintes procedimentos: seccionamento, impedimento de reenergização, constatação da ausência de tensão, instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos, proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada e instalação da sinalização de impedimento de reenergização.

Aterramento

O aterramento é definido como a conexão intencional à terra e por meio da qual correntes elétricas podem fluir. O aterramento pode ser:

- Funcional: a ligação de um dos condutores por meio do sistema neutro.
- Proteção: conexão ao potencial da terra das massas e elementos condutores estranhos à instalação elétrica.
- Temporário: conexão elétrica efetiva por meio de baixa impedância à terra, com objetivo de assegurar a equipotencialidade. Essa ligação é mantida enquanto há intervenção na instalação elétrica.

SAIBA MAIS:

Como o tópico aterramento é bastante extenso e importante, é aconselhável ler a norma NBR 5410/2004, a qual trata dos tipos e esquemas de aterramento e suas particularidades.

Equipotencialização

É o método que se fundamenta na interligação de elementos especificados, com objetivo de obter o mesmo potencial elétrico em todos os elementos. Todas as massas de uma instalação precisam estar conectadas a condutores de proteção.

As massas de uma instalação, integralmente situadas em uma mesma edificação precisam estar submetidas à equipotencialização principal da construção, e assim, vinculadas ao mesmo e único eletrodo de aterramento principal. Isso não implica em prejuízo de eventuais equipotencializações adicionais necessárias, para propósitos de proteção contra choques elétricos e/ou de compatibilidade eletromagnética. É importante ressaltar que todo circuito deve possuir condutor de proteção em todo o seu comprimento.

Seccionamento Automático da Alimentação

O princípio do seccionamento automático do suprimento de energia está intimamente relacionado com os diversos esquemas de aterramento e particularidades gerais. Essa medida de controle de risco elétrico tem um dispositivo de proteção o qual necessita seccionar automaticamente o suprimento de energia do circuito ou equipamento por ele protegido no caso de uma falha no sistema ou uma falta, contato entre uma parte energizada e massa, entre parte viva e condutor de proteção ou entre partes energizadas, no circuito ou equipamento ocasionar uma corrente superior ao valor nominal do dispositivo de proteção, tendo em conta o tempo de duração da falta.

IMPORTANTE:

O seccionamento automático da alimentação é especialmente importante no que concerne a:

- Proteção de contatos indiretos e diretos de pessoas e animais.
- Segurança do sistema contra altas temperaturas e arcos elétricos.
- Na eventualidade das correntes superarem os valores esperados para o circuito.
- Proteger o sistema contra correntes de curto-circuito.
- Salvaguarda contra sobre tensões.

Dispositivo a Corrente de F uga

A finalidade desse equipamento é desligar da rede de alimentação de energia elétrica a instalação ou equipamento que ele protege, caso ocorra uma corrente de fuga maior que um valor determinado. A atuação desse dispositivo precisa ser rápida, menor que 200 milissegundos, como por exemplo, o DDR, para que o desligamento do equipamento ou instalação por ele protegido da rede de fornecimento de energia seja eficiente. É preciso que tanto o dispositivo quanto o equipamento ou instalação elétrica estejam conectados a um sistema de aterramento.

Barreiras e Invólucros

São equipamentos com a finalidade de impedir qualquer toque com partes vivas existentes nas instalações elétricas. Esses equipamentos são destinados a dificultar que pessoas ou animais tenham contato acidental com partes energizadas, assegurando que os indivíduos sejam advertidos de que todas as partes disponíveis por meio das aberturas estão conduzindo e não devem ser tocadas.

As barreiras ou invólucros deverão ser robustas, fixados de forma adequada e segura, garantindo sua durabilidade e levando em consideração o ambiente em que serão inseridos. Esses equipamentos

devem ser retirados apenas com chaves ou ferramentas adequadas. Caso a primeira barreira possa ser facilmente removível, é aconselhável ter uma segunda barreira ou isolação a qual não pode ser tirada sem o auxílio de chaves ou ferramentas apropriadas.

IMPORTANTE:

São exemplos dessas proteções telas de proteção com parafusos de fixação, tampas de painéis retiradas apenas com uso de chaves, dentre outros.

Bloqueios e Impedimentos

O bloqueio é uma atividade designada a manter, através de meios mecânicos, um equipamento de manobra fixo em uma posição escolhida, com o objetivo de impedir uma atuação não autorizada. Normalmente são utilizados cadeados para esse fim. Já os dispositivos de bloqueio são aqueles que impossibilitam o acionamento ou religamento de dispositivos de manobra, como chaves e interruptores.

Há casos em que mais de uma equipe de manutenção trabalham ao mesmo tempo, dessa forma, os dispositivos de bloqueio devem possibilitar mais de um tipo de bloqueio, isto é, a inserção de um cadeado por exemplo. Qualquer ação de bloqueio precisa estar associada a uma etiqueta de sinalização, a qual deve constar o nome do profissional responsável, data, setor de trabalho e a forma de comunicação. As empresas precisam ter uma metodologia padrão para o sistema de bloqueio adotado, com documentação e de fácil acesso a todos os trabalhadores, em adição a formulários, etiquetas e ordens documentais próprias.

Obstáculos e Anteparos

Os obstáculos visam impedir o contato sem intenção com partes energizadas do sistema, porém o obstáculo ou anteparo não impede uma ação intencional e voluntária de ignorar ou ultrapassar o obstáculo.

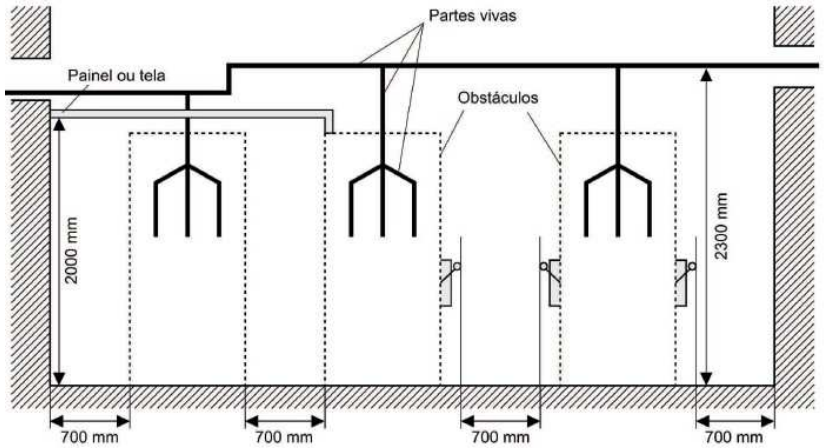
IMPORTANTE:

Os obstáculos e anteparos devem ser capazes de impedir:

- Uma proximidade física involuntária com as partes vivas.
- Contatos não deliberados com partes vivas enquanto há atividade no equipamento, assumindo que o equipamento esteja em regime normal de funcionamento.

Os obstáculos, diferentemente das barreiras ou invólucros, podem ser removidos sem a necessidade do uso de chave ou ferramenta, porém precisam ser fixados de forma a impossibilitar qualquer remoção sem intenção. A NBR 5410 apresenta algumas distâncias mínimas que precisam ser respeitadas nas passagens referentes à operação e/ou manutenção, as quais são ilustradas na figura 3. Em situações particulares, é possível o uso de distâncias maiores tendo em vista a segurança das pessoas.

Figura 3- Passagens com proteção parcial por meio de obstáculos



Fonte: NBR 5410:2004 (2008).

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudo? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você aprendeu o que são riscos e quais são os principais riscos envolvendo operários que trabalham no setor elétrico, e as principais naturezas desses riscos são: de origem elétrica, quedas, no transporte e com equipamentos, ataques de insetos, animais peçonhentos e domésticos, ocupacionais e ergonômicos, esse último envolve fatores biomecânicos, organizacionais, psicossociais e ambientais. Posteriormente, você viu as principais medidas para controlar o risco de acidentes envolvendo eletricidade, como a desenergização que é um conjunto de medidas para garantir que não há tensão no circuito que se está trabalhando; o aterramento que pode ser funcional, de proteção ou temporário; a equipotencialização a qual consiste em interligar os elementos com a finalidade de obter o mesmo potencial elétrico em todos; a importância do seccionamento automático da alimentação; dispositivos a corrente de fuga, os quais são essenciais para medidas para evitar choques elétricos; barreiras e invólucros que tem por finalidade impedir qualquer contato com partes energizadas; bloqueios e impedimentos que buscam impedir uma atuação não autorizada de pessoas e obstáculos e anteparos, os quais visam impedir o contato não intencional com partes vivas do circuito.

A NBR-5410 e a NBR 14039 da ABNT

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você entenderá os pontos mais importantes das principais normas referentes à segurança em instalações elétricas.

NBR 5410

A NBR 5410, de 2004, é a norma que aborda condições apropriadas para o funcionamento adequado e seguro de instalações elétricas de baixa tensão, isto é, até 1 kV em corrente alternada e 1,5 kV em corrente contínua.

A aplicação da NBR 5410 se dá em vários tipos de instalações, dentre elas, instalações prediais, comerciais, residenciais, públicas, dentre outras. Ela é uma espécie de bíblia sobre o que um profissional que trabalha com eletricidade deve ou não fazer para ter uma instalação segura e confiável.

De modo geral, esta norma técnica determina as condições mínimas que as instalações elétricas de baixa tensão devem atender, para que a segurança de pessoas e animais possa ser garantida, bem como o funcionamento apropriado dos circuitos e a conservação dos bens.

Aplicações da NBR 5410

A NBR 5410 é uma norma de várias abrangências de locais, no entanto, ela foi formulada voltada para instalações prediais, devido a sua maior complexidade. Confira a seguir os principais exemplos de aplicações da norma.

- Locais externos e sem cobertura das edificações.
- Áreas de acampamento, marinha e afins.
- Circuitos supridos em tensão nominal igual ou inferior a 1 kV em corrente alternada, frequência menor que 400 Hz ou 1,5 kV em corrente contínua.
- Circuitos elétricos externos dos equipamentos, operando sob tensão superior a 1 kV, mas alimentados por uma instalação igual ou inferior a 1 kV, a exemplo dos circuitos de lâmpadas de descarga.
- Fiações e redes elétricas as quais não estejam cobertas pelas normas relativas aos equipamentos de utilização.
- Linhas de sinais elétricos fixas, exceto os circuitos internos dos equipamentos.
- Instalações novas ou reformas em instalações existentes.

Casos em que NBR 5410 não se Aplica

IMPORTANTE:

Apesar de alguns dos pontos seguintes se enquadrarem em instalações elétricas de baixa tensão, os mesmos pertencem a normas de instalações próprias e específicas. Assim, a NBR 5410 não se aplica a:

- Instalações de tração elétrica.
- Instalações elétricas de veículos motores, a exemplo de carros elétricos.
- Instalações de aeronaves e embarcações.
- Instalações para cancelamento de perturbações radioelétricas, tendo em vista que não ocorra comprometimento da segurança das instalações.
- Iluminação pública.
- Redes de transmissão e distribuição de energia.
- Instalação de proteção contra descargas atmosféricas.
- Instalações em minas.
- Instalações de cercas elétricas, residenciais ou prediais.

Importância da NBR 5410

As normas existem para regulamentar, proporcionar uma igualdade e melhorar a qualidade entre as instalações elétricas. Dessa forma, a NBR 5410 foi criada exatamente por conta da preocupação com as instalações elétricas de baixa tensão, porque muitos acidentes acontecem com esse tipo de instalação, principalmente por falta de qualificação dos profissionais ou falta de conhecimento mínimo dos usuários.

O cumprimento da NBR 5410 é primordial para assegurar o bom funcionamento, conservação e segurança das instalações e edificação. Infelizmente, ainda há muitos casos em que a norma não é cumprida e todos os anos acidentes com eletricidade são muito comuns no país. Um dos erros mais frequentes é não fazer manutenção periódica seguindo o disposto na NBR 5410, porque fazendo essa revisão é possível prevenir sobrecargas, curtos-circuitos e ainda melhorar o consumo de energia.

VOCÊ SABIA?

De acordo com a ABRACOPEL (Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade) entre 2013 e 2018 ocorreu um aumento de 37,2% no número de acidentes de origem elétrica.

NBR 14039

A norma NBR 14039 engloba as instalações elétricas de geração, distribuição e utilização de energia elétrica em média tensão. Essa determina as diretrizes para o projeto e execução de instalações elétricas com tensão nominal compreendida entre 1,0 kV a 36,2 kV, operando sob frequência industrial, com o objetivo de garantir a segurança e a continuidade do serviço.

As disposições da NBR 14039 são empregadas em instalações novas, em reformas de instalações existentes e em instalações temporárias ou provisórias. Os sistemas que possuem máquinas, equipamentos e/ou periféricos podem ser alimentados em média tensão por meio da concessionária de energia elétrica ou por meio de geração particular da própria edificação, mas qualquer desses meios de alimentação devem seguir as prescrições da NBR 14039.

IMPORTANTE:

A média tensão, de acordo com a NBR 14039 é a tensão maior que 1,0 kV e menor que 36,2 kV. Esses limites foram estabelecidos em respeito a instalações de maior porte de diversos tipos como: hipermercados, hospitais, prédios residenciais, shoppings, indústrias de médio e grande porte etc.

Importância da NBR 14039

A NBR 14039 foi formulada para evitar que instalações elétricas de média tensão não causem interferências, perturbações ou prejudiquem instalações próximas, além de não provocar danos a pessoas, a animais e conservar os bens e o meio ambiente.

Exemplos de perturbações elétricas do sistema de média tensão a outros sistemas são ruídos, tensões e correntes com nível alto de harmônicas, afundamentos de tensão, sobretensões, entre outros. Já os danos às pessoas são normalmente ruídos sonoros em demasia, vibrações ou temperaturas mais altas em estruturas e o perigo do surgimento de tensões de passo e de toque altas para pessoas próximas aos sistemas de transmissão ou distribuição.

Exigências da NBR 14039

As disposições da NBR 14039 têm como objetivo expor recomendações que possam garantir instalações elétricas de média tensão seguras e preparadas para aguentar as influências climáticas, ambientais e mecânicas, assegurando o suprimento de energia dentro das particularidades requeridas por cada tipo de sistema, com segurança e qualidade. Confira as principais disposições da NBR 14039 a seguir.

- Proteção contra choques elétricos – segurança de pessoas e animais contra os riscos de choques elétricos diretos e indiretos.
- Proteção contra efeitos térmicos – acabar com possíveis riscos de incêndios causados por altas temperaturas nos condutores ou

- Proteção contra sobrecorrentes – instalação de equipamentos que possam cessar a corrente no circuito, em casos de sobrecarga ou curto-circuito.
- Proteção contra sobretensões – proteger contra os efeitos das altas tensões provenientes de falhas elétricas, sobretensões de manobra e descargas atmosféricas.
- Seccionamento e comando – emprego de dispositivos de desligamento para promover a manutenção, verificação, localização de falhas e fazer reparos, como também para casos em que é necessário o desligamento de emergência.
- Independência da instalação elétrica – fornece uma instalação elétrica em média tensão que não leve qualquer tipo de perturbação para outras instalações elétricas e não elétricas.
- Componentes acessíveis – organizar os equipamentos em lugares onde o espaço seja adequado para o seu funcionamento, bem como para fazer manutenções e verificações de segurança.
- Condições de alimentação e instalação – instalar equipamentos e maquinários que possuam especificações adequadas para o sistema de média tensão que irão operar.
- Qualificação dos profissionais – apenas pessoas qualificadas devem ser responsáveis pelo projeto, execução e manutenção das instalações elétricas de média tensão.
- Determinação das características do sistema – qual a previsão de utilização da instalação, quais as interferências externas que o sistema pode ou estará submetido e o estabelecimento de um sistema que possa favorecer a execução de manutenções.

IMPORTANTE:

É necessário frisar que o projeto, a execução, a manutenção e a gestão das instalações elétricas precisam ser feitas por empresas e profissionais capacitados e qualificados, sempre

NBR 5419

A NBR 5419 é a norma brasileira que trata sobre a proteção contra descargas atmosféricas, com sua versão mais recente no ano de 2015. Esta norma determina as exigências necessárias ao projeto, instalação e manutenção de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, assim como a proteção de pessoas, animais e instalações na sua perspectiva física dentro do volume protegido.

A NBR 5419 deve ser aplicada em:

- Estruturas comuns, as quais tenham finalidades residenciais, comerciais, industriais, administrativas ou agrícolas.
- Antenas externas.
- Grandes chaminés.
- Aterramento de gruas e guindastes.
- Estruturas que englobem gases ou líquidos inflamáveis.

A proteção contra descargas atmosféricas expressa na NBR 5419 não se aplica a:

- Sistemas ferroviários.
- Sistemas de geração, transmissão ou distribuição de energia elétrica localizados no exterior das estruturas.
- Sistemas de telecomunicação externos às estruturas.
- Aeronaves, navios, veículos e plataformas marítimas.

É necessário salientar que a NBR 5419 não abrange proteções para equipamentos elétricos ou eletrônicos contra interferências eletromagnéticas provenientes de descargas atmosféricas.

Métodos de Proteção – NBR 5419

A norma NBR 5419 apresenta três métodos de proteção contra descargas atmosféricas, a depender do tipo de edificação, terreno e outros fatores. Veja a seguir os tipos de métodos presentes na norma.

Método de Franklin

Conforme a atualização de 2015 na NBR 5419, o ângulo de proteção do método de Franklin é determinado com base na condição de proteção e no plano de referência do elemento captor, que agora é determinado por um gráfico em que o ângulo de proteção é obtido a cada metro de altura e a variação dos ângulos é de grau em grau. Nas versões anteriores, a obtenção do ângulo era feita por meio de uma tabela com intervalos de altura e devia-se cruzar a faixa de altura com o respectivo nível de proteção.

O gráfico atual traz outro benefício, pois agora em alguns casos especiais como estruturas de até dois metros de altura, é possível trabalhar com variações de ângulos maiores, mudando o ângulo de 70 até quase 90 graus. No decorrer da norma, ainda há esquemas diversificados em que são mostrados os variados ângulos de proteção em função dos distintos planos de referência, a relação entre os captores e o volume formado por condutores horizontais, levando em consideração a catenária do condutor.

Método de Faraday

Também conhecido como método das malhas, na versão de 2015 da NBR 5419, as medidas das malhas, ou *meshes, foram encurtadas de modo a melhorar a eficiência da captação das descargas diretas. Observe essas distâncias na tabela 2.*

Tabela 2- Medidas das malhas de acordo com a nova atualização da NBR 5419

CLASSE DO SPDA	MÁXIMO AFASTAMENTO DOS CONDUTORES DA MALHA (M)
I	5x5
II	10x10
III	15x15
IV	20x20

Fonte: NBR 5419 (2015).

Como as distâncias entre as malhas de aterramento ficaram menores, ocorreu uma redução nos riscos, mas aconteceu um aumento nos custos, já que serão necessários mais materiais para cobrir o terreno e formar o sistema de captação de acordo com esse método.

VOCÊ SABIA?

A vantagem do fechamento das malhas não está relacionada apenas a uma melhor eficiência na captação das descargas atmosféricas, mas também a um menor nível de interferência eletromagnética que pode ser carregado para o interior da edificação.

Método das Esferas Rolantes

Esse método também é conhecido como método eletromagnético e não houve mudanças nesse método na atualização da NBR 5419 de 2015. A utilização desse método, simplificadamente, consiste em rolar-se uma esfera fictícia por todas as partes externas da edificação. A esfera imaginária possui um raio R, o qual é uma projeção presumida da

limite do líder descendente (nuvem – terra), os quais formam a descarga atmosférica. De modo simples, a NBR 5419 determina os raios da esfera imaginária, em função da corrente elétrica pré-estabelecida para as classes de proteção padronizadas de um SPDA, observe a tabela 3.

Tabela 3- Raio da esfera rolante de acordo com a classe de SPDA adotada

CLASSE	RAIO DA ESFERA (M)
I	20
II	30
III	45
IV	60

Fonte: NBR 5419 (2015).

Dessa forma, os lugares em que a esfera tangencia a estrutura são preferíveis, pois apresentam maior probabilidade da colisão direta das descargas atmosféricas. Em resumo, os locais em que as esferas tocam o prédio precisam ser protegidos, porque há maior probabilidade da colisão de um raio na estrutura. Essa proteção precisa ser feita com a instalação de condutores, de tal forma que eles apoiem a esfera rolante sem que ela se apoie na estrutura a ser salvaguardada.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudo? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido sobre a importância das normas na segurança de instalações elétricas, a exemplo da NBR 5410 que é a norma que trata das instalações elétricas de baixa tensão, vendo sobre suas principais aplicações, os casos em que a mesma é aplicada, os casos em que a norma não se aplica e a importância da NBR 5410, pois caso não cumprida suas disposições, a probabilidade de acidentes aumenta. Você viu também a NBR 14039, a qual é a norma que trata de instalações em média tensão, com tensão nominal entre 1,0 kV e 36,2 kV, como instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; vendo também a importância e as exigências da NBR 14039. Por fim, você conheceu a NBR 5419, a qual trata da proteção contra descargas atmosféricas, aprendeu sua importância, aplicação e casos em que não se aplica, bem como os métodos de proteção tratados na norma em questão.

A NR-10 do MTE

OBJETIVO:

Ao final deste capítulo você vai compreender os principais pontos da NR 10, norma que trata da segurança em instalações elétricas..

Introdução

A Norma Regulamentadora n° 10, ou simplesmente NR 10, trata sobre a "Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade" determina as exigências e condições mínimas, com o objetivo de implementar ações de controle e sistemas de prevenção, de maneira a assegurar a segurança e a saúde dos operários, os quais interajam direta ou indiretamente com instalações ou serviços com eletricidade.

Assim, a NR 10 possui a responsabilidade de garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores relacionados na prestação de serviços em eletricidade. Essa norma passou por uma atualização no ano de 2004 e está em vigência até os dias atuais.

Pontos Importantes da NR 10

Semelhantemente as outras normas regulamentadoras, a NR 10 possui o objetivo de defender a segurança e integridade dos trabalhadores, de tal forma que a norma enuncia medidas de controle e prevenção para pessoas que trabalham com instalações e serviços em eletricidade. As principais etapas para a realização de uma gestão de segurança nos serviços de construção elétrica são:

- Geração.
- Transmissão.
- Distribuição.

Nas etapas listadas anteriormente, incluem-se as seguintes partes: projeto, montagem, atividade de manutenção das instalações e trabalhos realizados nas proximidades das instalações.

Medidas de Controle

Nessa seção são apresentadas as medidas para controlar os riscos envolvendo eletricidade que são abordados na NR 10.

Desenergização

DEFINIÇÃO:

É um conjunto de atos sequenciados, coordenados e controlados. As instalações elétricas apenas serão consideradas desenergizadas e próprias para o trabalho, por meio dos procedimentos adequados se a sequência a seguir for obedecida.

- Seccionamento: ação de propiciar a descontinuidade elétrica por meio da ação do dispositivo de proteção adequado.
- Impossibilitar a reenergização: ato de implementar condições que impossibilitem que o circuito ou sistema seja reenergizado. O objetivo é garantir ao operário controle do seccionamento.
- Constatação da ausência de tensão: trata-se da confirmação de que os condutores do circuito elétrico não possuem tensão efetiva.
- Instalação de aterramento temporário com equipotencialização: após a verificação da ausência de tensão, os condutores do circuito devem ser ligados ao aterramento temporário e efetuar a equipotencialização das fases.
- Proteção dos elementos energizados contidos na zona controlada: a zona controlada é estabelecida como a área ao redor da parte condutora energizada, segregada, acessível, com medidas determinadas conforme o nível de tensão. O acesso à zona controla só é permitido aos profissionais autorizados, como dispõe

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o Caderno de Apresentação de Projetos em BIM clicando aqui.

Aterramento

De forma complementar ao que já foi discutido em outras seções, o aterramento serve para escoar por meio do solo as correntes perigosas aos seres humanos e animais, de acordo na capacidade da terra em reter cargas elétricas. Confira a seguir os objetivos do aterramento.

- Conseguir uma resistência de aterramento menor possível, para facilitar o escoamento de correntes de falta à terra.
- Reter os potenciais oriundos das correntes de falta dentro das faixas de segurança.
- Proceder para que os equipamentos de proteção sejam acionados o mais rápido possível e isolem com celeridade as faltas à terra.
- Propiciar uma via de acesso para a terra em caso de descargas elétricas ou sobrecorrentes de manobra.
- Escoar as cargas estáticas oriundas das carcaças de equipamentos.

Seccionamento Automático da Alimentação

Essa medida de proteção tem um dispositivo que deve cessar automaticamente a alimentação do equipamento ou circuito por ele protegido. Esse procedimento deve ocorrer sempre que uma falha ou falta elétrica originar uma corrente superior a corrente nominal ajustada.

Dispositivos de Proteção Operados por Corrente

O principal dispositivo para proteção contra choques elétricos é o DR, ou dispositivo residual, o qual opera de acordo com sua sensibilidade. Por exemplo, se um DR possui corrente residual de 30 mA, quando uma corrente de fuga para a terra for igual ou maior que esse valor, ele deve seccionar o circuito ou elemento por ele protegido.

Confira as recomendações da NR 10 sobre esses dispositivos a seguir:

- Assim como na NBR 5410, o uso de DRs de alta sensibilidade (30 mA) é obrigatório em circuitos terminais situados em áreas como banheiros, lavanderias, cozinhas, áreas de serviço, copas-cozinhas e áreas externas.
- Não é permitido que o condutor neutro seja ligado à terra a jusante (depois) do DR.
- É permitido que DRs sejam usados na proteção geral da instalação e/ou em proteções individuais e circuitos terminais.
- Os DDRs precisam ser dimensionados atendendo, ao mesmo tempo, às disposições do projeto contra sobrecorrente e proteção contra choques elétricos.
- Se apenas dispositivos IDRs forem usados, a proteção contra sobrecorrentes deve ser garantida por um dispositivo específico.
- Assim como disposto na NBR 5410, o IDR deve aguentar as solicitações térmicas e mecânicas causadas por correntes de falta, a jusante da sua localização no circuito.
- De acordo com os níveis de corrente de fuga do sistema para instalação, deve-se tomar cuidado quanto a escolha da sensibilidade do DRs, se for adotada uma sensibilidade menor, outros cuidados devem ser providenciados para garantir uma proteção adequada contra choques elétricos.

Barreiras e Invólucros

Como já comentado anteriormente, são elementos que têm como objetivo impedir qualquer contato com partes vivas do sistema. Assim, eles podem evitar que pessoas e/ou animais sofram choques elétricos por contato acidentados em partes vivas.

Bloqueios e Impedimentos

Dispositivos de bloqueio são aqueles cuja função é impedir que dispositivos de manobra, como chaves ou interruptores, sejam acionados e energizem o circuito. É necessário que tais dispositivos permitam mais de um bloqueio, como a inserção de cadeado quando há mais de uma equipe de manutenção trabalhando no local.

Isolamentos

Um dos itens abordados na NR 10 quanto à segurança de uma instalação elétrica é a adoção do isolamento adequado. Veja a seguir as principais disposições acerca do isolamento discutido na norma.

- Partes vivas: a isolação das partes energizadas do circuito é feita por materiais dielétricos, com a finalidade de isolar condutores de demais partes da estrutura as quais estão energizadas. Dessa forma, os trabalhadores podem realizar as atividades com segurança.
- Isolação dupla ou reforçada: espécie de proteção usada principalmente em equipamentos portáteis. Esses aparelhos por serem usados em diversos lugares e condições de trabalho, necessitam de um sistema de proteção mais robusto.

IMPORTANTE:

O propósito da isolação é oferecer uma maior confiabilidade do que a ofertada apenas pelo aterramento elétrico.

Disposição Fora do Alcance

Se trata das distâncias mínimas a serem seguidas em passagens utilizadas para a operação e/ou manutenção, caso seja garantida a proteção parcial por meio de obstáculos e anteparos.

Separação Elétrica

A separação elétrica é abordada tanto na NBR 5410 quanto na NR 10 e ela deve ser assegurada quando:

- Um circuito tiver seu suprimento de energia feito por uma fonte de separação.
- Quando o circuito separado alimentar exclusivamente um aparelho.
- As massas do circuito separado não podem ser conectadas deliberadamente a condutores de proteção, massas de outros circuitos ou materiais condutores estranhos à instalação circuito isolado.

Erros Comuns em Instalações Elétricas

As medidas de segurança presentes na NR 10 devem ser seguidas à risca, em sua totalidade, porque as consequências de um erro podem ser altas e até fatais.

VOCÊ SABIA?

De acordo com dados recentes da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), só no primeiro semestre de 2020 ocorreram 741 acidentes envolvendo eletricidade, a exemplo de choques elétricos e incêndios causados por sobrecarga. Dos 741 acidentes, 355 resultaram em óbitos, ressaltando o perigo dos serviços que envolvem eletricidade.

Confira a seguir, os principais erros cometidos em serviços de instalações elétricas

Contratar Profissionais sem a Devida Qualificação

Sabe-se que eletricidade apesar de bastante comum é algo que requer cuidados e responsabilidade, por isso, contratar profissionais que não são qualificados pode colocar em risco a vida de pessoas e animais presentes na instalação, assim como os bens. Dessa forma, o contratado precisa ter conhecimento técnico para realizar todos os serviços envolvendo energia elétrica, assim como ter respeito e comprometimento com as normas de segurança vigentes.

Sobrecarga de Disjuntores

Esse erro é bastante comum quando é utilizado apenas um disjuntor para dois ou mais circuitos diferentes. Cada disjuntor precisa ser usado apenas para um circuito, para que não exista sobrecarga que pode causar a queima de máquinas, aparelhos eletroeletrônicos e até mesmo incêndios.

VOCÊ SABIA?

Aparelhos a exemplo de chuveiros elétricos, condicionadores de ar, torneiras elétricas são equipamentos de alta potência e se não forem protegidos adequadamente e individualmente, há riscos consideráveis de curto-circuito na instalação.

Cabos e Fios Desbitolados

Trata-se de cabos e fios não normalizados pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e eles não devem ser usados em hipótese nenhuma. Esses materiais não possuem certificação e são passíveis de causar avarias em instalações, a exemplo de aquecimento dos condutores, aumento da tarifação elétrica ou até perda de energia. Insistir em usar materiais desse tipo é assumir o risco de estar em desacordo com as normas de segurança e, por conseguinte, por a si e sua família em perigo.

Ausência de DR na Instalação

É obrigatória a instalação de um dispositivo com proteção diferencial residual (DR), porque o DR está diretamente relacionado à segurança dos seres humanos contra choques elétricos. Esse dispositivo é essencial em áreas com maior risco de choque elétrico, como lugares com presença de água, a exemplo de cozinha, banheiros, piscinas, áreas externas etc. Os DRs devem possuir sensibilidade menor ou igual a 30 mA.

Incompatibilidade de Disjuntores e Cabos Elétricos

Essa situação é comum em casos que a corrente nominal do disjuntor possui um valor acima da capacidade de condução dos condutores, causando uma exposição e proteção inadequada dos condutores elétricos, acarretando a não integridade da instalação, podendo causar um curto-circuito na mesma.

Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais

A NR 10 faz uma distinção dos profissionais que trabalham com serviços em eletricidade de acordo com suas competências. Confira a seguir os tipos de profissionais tratados na norma.

- Profissional qualificado: aquele que possui curso específico na área de energia elétrica e este curso precisa ser reconhecido pelo sistema oficial de ensino.
- Profissional habilitado: aquele que possui registro no seu conselho de classe específico.
- Profissional capacitado: aquele que recebeu treinamento e orientações de profissional habilitado e autorizado, trabalhando sob responsabilidade e supervisão daquele.
- Profissional autorizado: dentre os profissionais acima, aqueles que possuem anuência formal da empresa.

IMPORTANTE:

Esses são os quatro pilares que um profissional deve possuir para garantir sua excelência em serviços de instalações elétricas.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudo? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter compreendido do que a Norma Regulamentadora nº 10 (NR 10) trata e sua importância para a segurança em serviços com eletricidade e a NR 10 deve ser aplicada em serviços de geração, transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica. Você viu também as principais medidas de controle contidas na NR 10, a saber: quais os requisitos para um circuito ser considerado desenergizado, as finalidades do aterramento, os propósitos do seccionamento automático da alimentação, particularidades dos dispositivos de proteção operados por corrente, aplicações das barreiras e invólucros, assim como dos bloqueios e impedimentos, tipos de isolamentos, qual a necessidade da disposição fora do alcance das instalações e a necessidade da separação elétrica. Você aprendeu também quais são os erros mais comuns em instalações elétricas, e por fim, entendeu a diferença entre habilitação, qualificação, capacitação e autorização de um profissional que trabalha com serviços em eletricidade.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (Brasil). **NBR 5410:2004**. Instalações elétricas de baixa tensão: Electrical installations of buildings - low voltage, [S. l.]: ABNT, p. 1-209, 2008.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (Brasil). **NBR 5419-1.2015**. Proteção contra descargas atmosféricas, [S. l.]: ABNT, p. 1-67, 22 jun. 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (Brasil). **NBR 14039:2005**. Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV, [S. l.]: ABNT, p. 1-87, 31 maio 2005.

CPNSP (São Paulo). **Norma regulamentadora Nº 10:** Segurança em instalações e serviços em eletricidade. São Paulo: [s. n.], 2015.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO DO BRASIL (Brasil). NR 10. **Norma Regulamentadora Nº 10:** Segurança em instalações e serviços em eletricidade, [S. l.], p. 1-21, 2016.

NORMA REGULAMENTADORA 10 - NR 10. **Guia Trabalhista**. Disponível em: http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr10_anexoII.htm. Acesso em: 23 de dez. 2020.

TAGOUT. **Confira os erros mais frequentes em instalações elétricas**. [S. l.], 1 dez. 2020. Disponível em: https://www.tagout.com.br/blog/confira-os-erros-mais-frequentes-em-instalacoes-eletricas/. Acesso em: 22 dez. 2020.

UNESP. Laboratório de Ensino do DEE; UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA . Comissão interna de prevenção de acidentes - CIPA. **Segurança em eletricidade: Normas de conduta em experimentos com risco potencial de acidente**. 2ª. ed. rev. e atual. Ilha Solteira - SP: [s. n.], fevereiro 2006. 13 p. 2006.